EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 10 MIN

Liberté des exponentielles par la dérivation

Sur $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, on note $e_\lambda : t \mapsto e^{\lambda t}$ pour $\lambda \in \mathbb{C}$. En considérant l'endomorphisme de dérivation, montrer que la famille $(e_\lambda)_{\lambda \in \mathbb{C}}$ est libre.